МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Полиэктов М. А. _____
(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____
(подпись)

Москва 2026 г.

1 Цель работы и задание

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

Цель работы — разработать базу данных с использованием трёхэтапной методологии: концептуальное, логическое и физическое проектирование.

Задание: построить ER-диаграмму в нотации Чена, выделить слабые сущности; разработать логическую модель в третьей нормальной форме в нотации Crow’s Foot, описать сущности и атрибуты; представить физическую модель, заполнить базу тестовыми данными и выполнить не менее пяти команд DDL и пяти команд DCL.

2 Концептуальная модель данных

Таблица 1 – Сущности базы данных

Наименование сущности / таблицы	**Описание сущности**
Пользователь app_user	Сотрудник проектируемого контура; пароли здесь не хранятся.
Роль app_role	Прикладная роль сотрудника; отличается от роли СУБД.
Назначение роли user_role	Разрешает одному сотруднику иметь несколько прикладных ролей.
Клиент client	Юридическое лицо, участвующее в корпоративной продаже.
Контакт contact	Контактное лицо конкретного клиента.
Сделка deal	Заявка на услуги и её продвижение по стадиям.
Услуга product	Каталог услуг.
КП offer	Отдельная версия коммерческого предложения по сделке.
Позиция КП offer_line	Слабая сущность: номер позиции уникален только внутри КП.
Решение approval	Решение согласующего по конкретной версии КП.

Наименование сущности / таблицы	**Описание сущности**
Договор contract	Зарегистрированный договор на основании согласованной версии КП.
Заказ service_order	Заказ подключения по подписанному договору.
Событие статуса status_event	Полученный внешний статус; идентификатор защищает от дубликатов.
Контакт по сделке activity	Факт взаимодействия и срок следующего действия.
Событие аудита audit_event	Неизменяемая для прикладных ролей запись существенного действия.

Позиция КП является слабой сущностью: номер позиции уникален только в пределах одного предложения. Идентифицирующая связь с КП показана двойным ромбом, слабая сущность — двойным прямоугольником. Контакт и решение согласующего имеют собственные идентификаторы.

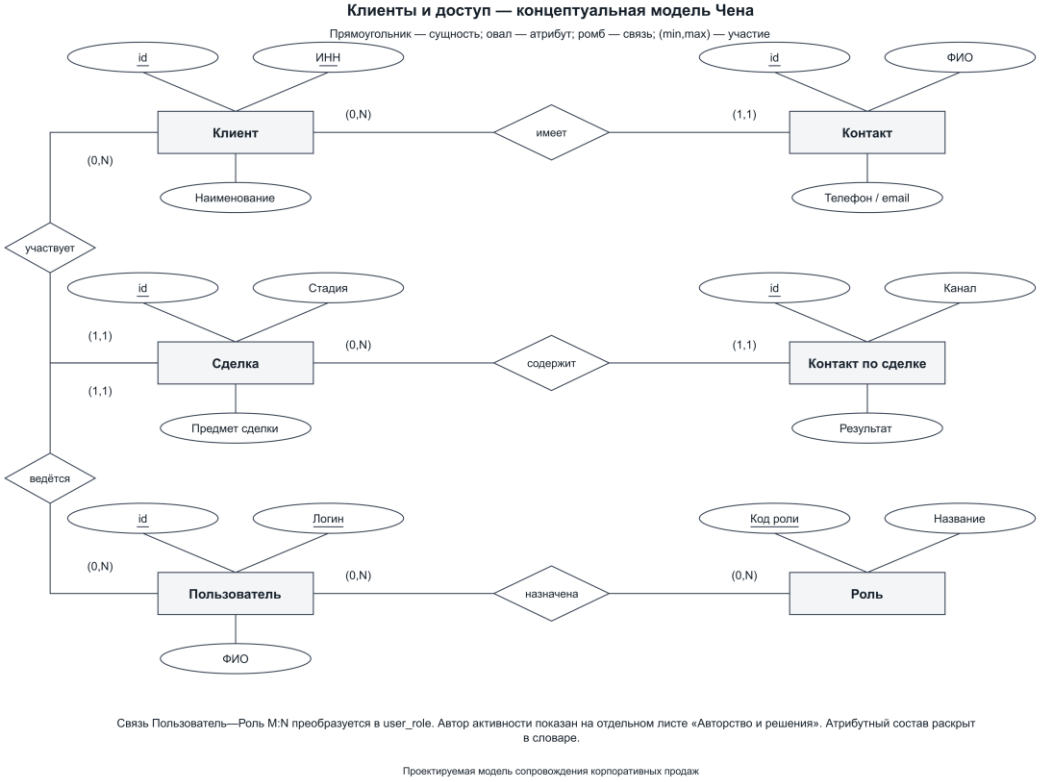


Рисунок 1 – ER модель Чена Клиенты сделки и роли

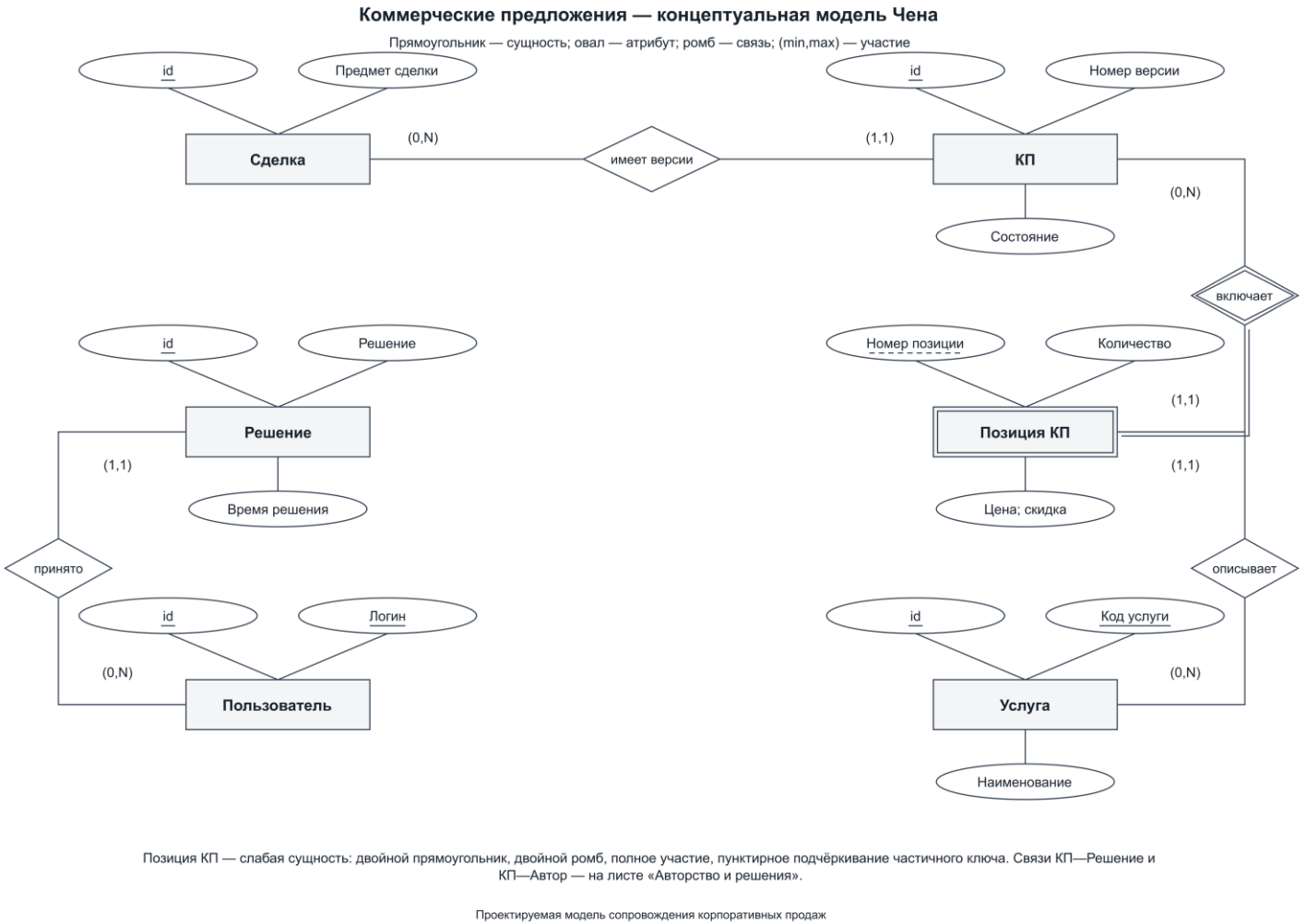


Рисунок 2 – ER модель Чена Коммерческие предложения

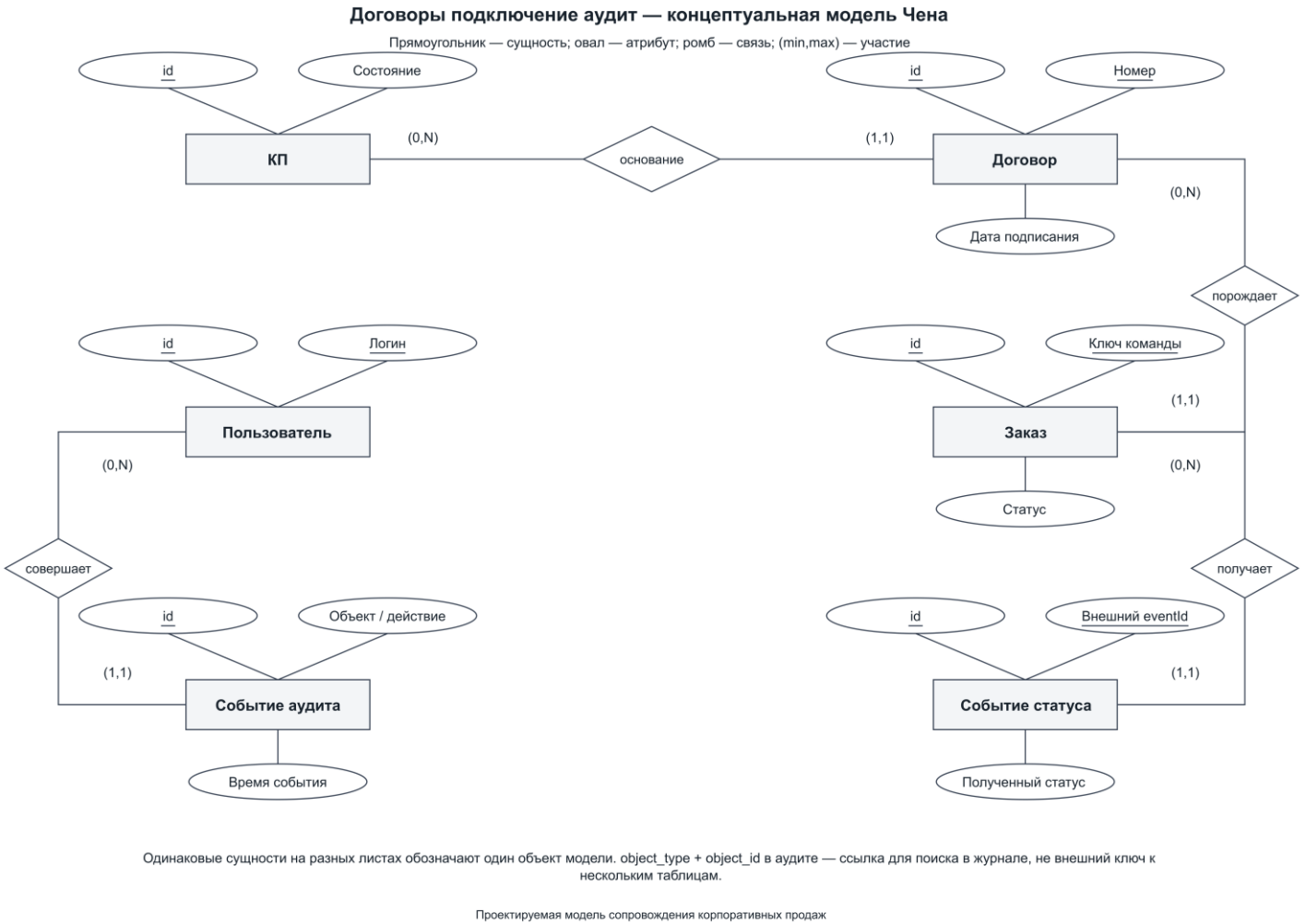


Рисунок 3 – ER модель Чена Договоры подключение и аудит

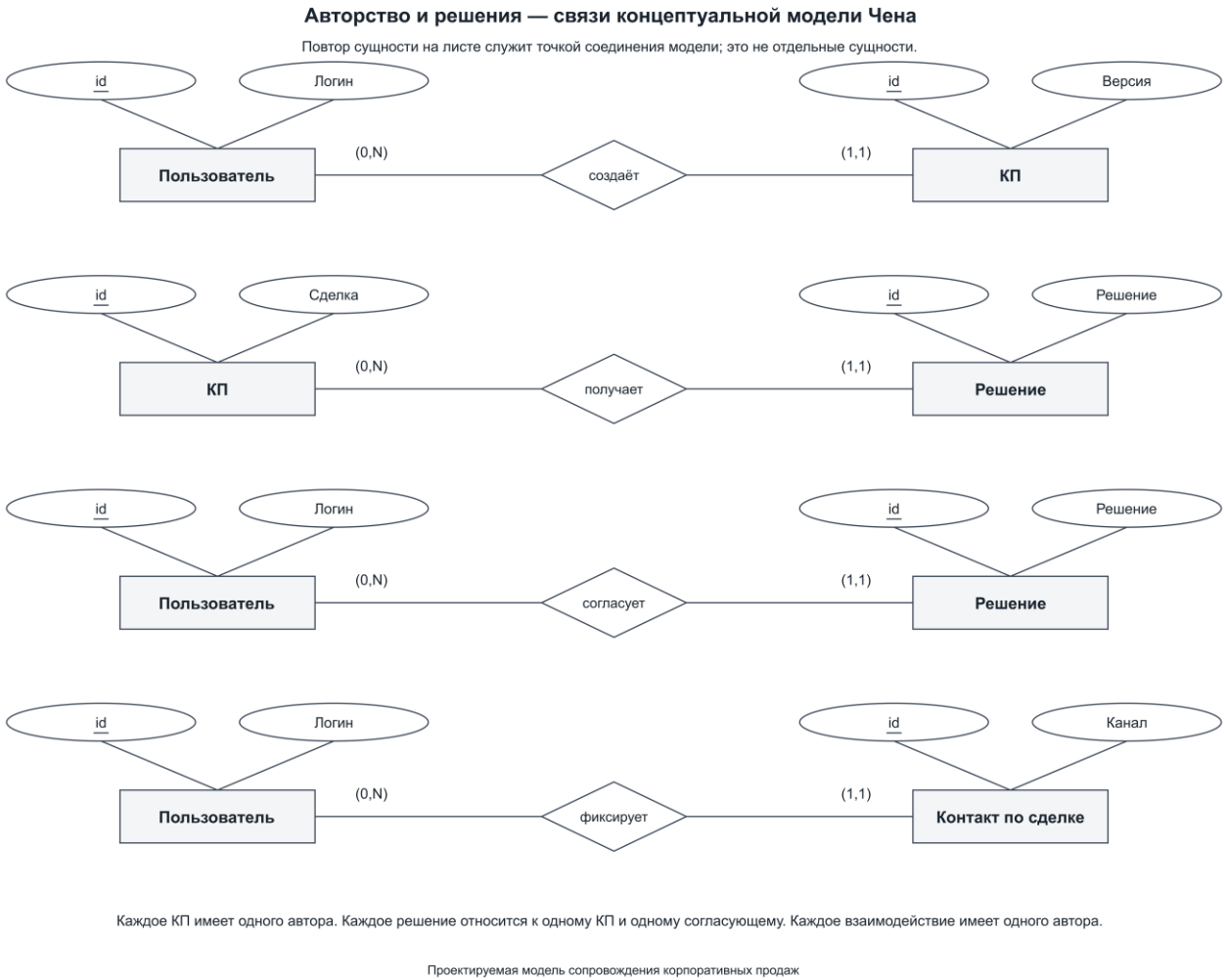


Рисунок 4 – ER модель Чена Авторство и решения

3 Логическая модель данных

Связь M:N пользователей и ролей преобразована в таблицу user_role. Остальные связи представлены внешними ключами. Идентификатор позиции КП — пара offer_id и line_no. Модель приведена к 3НФ: значения атомарны, неключевые поля зависят от полного ключа и не зависят транзитивно от других неключевых полей.

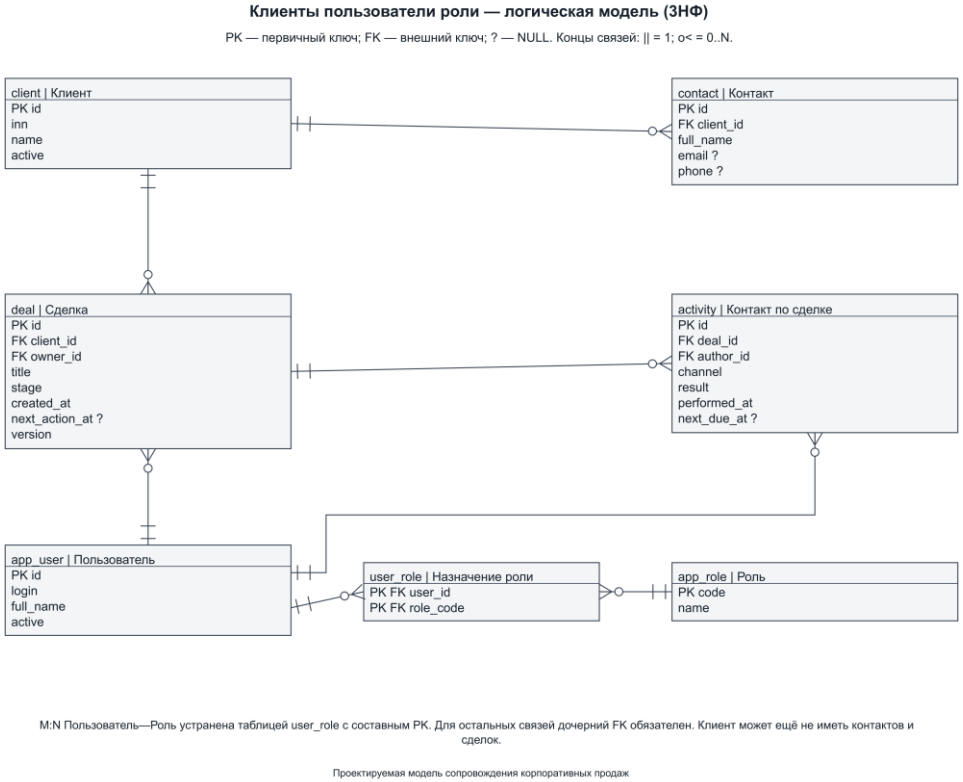


Рисунок 5 – Логическая модель Клиенты пользователи и роли

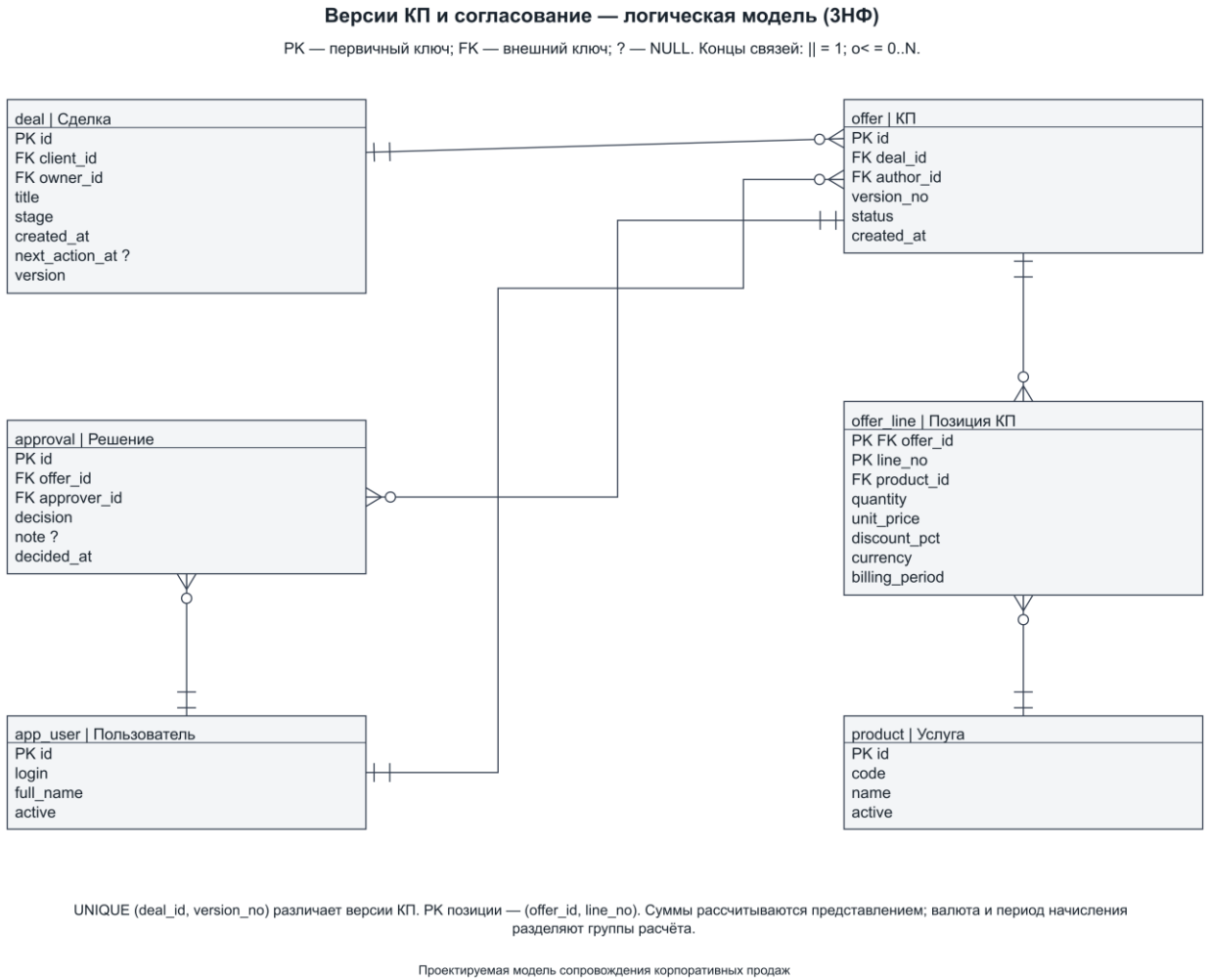


Рисунок 6 – Логическая модель Версии КП и согласование

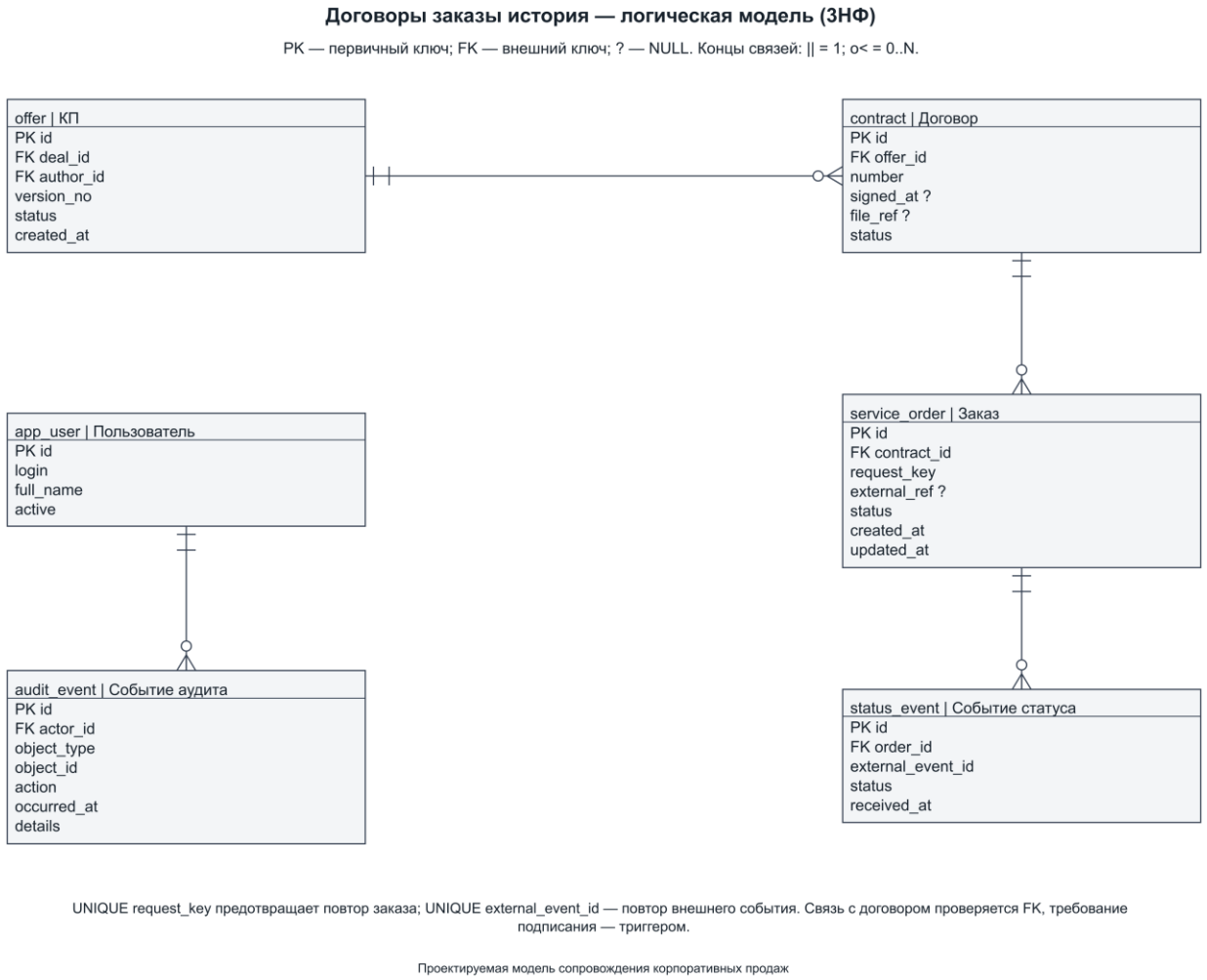


Рисунок 7 – Логическая модель Договоры заказы и история

Таблица 2 – Атрибуты сущностей и логические ограничения

Сущность	**Наименование атрибута**	**Ограничения**
app_user	id Идентификатор	PK
app_user	login Логин	UNIQUE
app_user	full_name Имя сотрудника	обязательное
app_user	active Признак активности	обязательное
app_role	code Код роли	PK
app_role	name Наименование	UNIQUE
user_role	user_id Пользователь	PK; FK → app_user
user_role	role_code Роль	PK; FK → app_role
client	id Идентификатор	PK
client	inn ИНН юридического лица	UNIQUE; 10 цифр (формат)
client	name Наименование	обязательное

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
client	active Признак активности	обязательное
contact	id Идентификатор	PK
contact	client_id Клиент	FK → client
contact	full_name ФИО контакта	обязательное
contact	email Электронная почта	NULL допустим
contact	phone Телефон	NULL допустим
deal	id Идентификатор	PK
deal	client_id Клиент	FK → client
deal	owner_id Ответственный менеджер	FK → app_user
deal	title Предмет сделки	обязательное
deal	stage Стадия	стадия из заданного набора

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
deal	created_at Время регистрации	обязательное
deal	next_action_at Срок следующего действия	NULL допустим
deal	version Версия для конкурентного изменения	version > 0
product	id Идентификатор	PK
product	code Код услуги	UNIQUE
product	name Наименование	обязательное
product	active Доступна для новых предложений	обязательное
offer	id Идентификатор	PK
offer	deal_id Сделка	FK → deal; UQ1
offer	author_id Автор	FK → app_user
offer	version_no Номер версии	version_no > 0; UQ1

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
offer	status Состояние	статус из заданного набора
offer	created_at Время создания	обязательное
offer_line	offer_id Владелец КП	PK; FK → offer
offer_line	line_no Частичный ключ	PK; line_no > 0
offer_line	product_id Услуга	FK → product
offer_line	quantity Количество	quantity > 0
offer_line	unit_price Цена за единицу	unit_price >= 0
offer_line	discount_pct Скидка, %	discount_pct BETWEEN 0 AND 100
offer_line	currency Валюта	RUB / USD / EUR
offer_line	billing_period Период начисления	once / month
approval	id Идентификатор	PK

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
approval	offer_id Версия КП	FK → offer; UQ2
approval	approver_id Согласующий	FK → app_user; UQ2
approval	decision Решение	approved / rejected
approval	note Комментарий	NULL допустим
approval	decided_at Время решения	обязательное
contract	id Идентификатор	PK
contract	offer_id Версия КП	FK → offer
contract	number Номер договора	UNIQUE
contract	signed_at Дата подписания	NULL допустим
contract	file_ref Ссылка на файл	NULL допустим
contract	status Состояние	статус из заданного набора

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
service_order	id Идентификатор	PK
service_order	contract_id Договор	FK → contract
service_order	request_key Ключ повторной команды	UNIQUE
service_order	external_ref Внешний номер	UNIQUE
service_order	status Текущий статус	статус из заданного набора
service_order	created_at Время создания	обязательное
service_order	updated_at Время обновления	обязательное
status_event	id Идентификатор	PK
status_event	order_id Заказ	FK → service_order
status_event	external_event_id Внешний идентификатор события	UNIQUE
status_event	status Полученный статус	статус из заданного набора

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
status_event	received_at Время получения	обязательное
activity	id Идентификатор	PK
activity	deal_id Сделка	FK → deal
activity	author_id Автор	FK → app_user
activity	channel Канал	call / email / meeting
activity	result Результат	обязательное
activity	performed_at Время взаимодействия	обязательное
activity	next_due_at Следующий контакт	NULL допустим
audit_event	id Идентификатор	PK
audit_event	actor_id Автор действия	FK → app_user
audit_event	object_type Вид объекта	обязательное

Сущность	Наименование атрибута	Ограничения
audit_event	object_id Идентификатор объекта	обязательное
audit_event	action Действие	обязательное
audit_event	occurred_at Время события	обязательное
audit_event	details Детали изменения	обязательное

4 Физическая модель данных

Для физической модели выбран PostgreSQL 18. Первичные ключи представлены UUID, денежные значения и количества — NUMERIC, моменты времени — TIMESTAMPTZ. Поле discount_pct хранит скидку в процентах от 0 до 100. Стоимость каждой позиции округляется до двух знаков, после чего позиции суммируются отдельно по валютам и периодам [1, 2].

Таблица 3 – Поля типы данных обязательность и ограничения

Сущность	**Поле**	**Тип данных**	**Обяз.**	**Ограничения**
app_user	id	uuid	Да	PK
app_user	login	varchar(80)	Да	UNIQUE
app_user	full_name	varchar(160)	Да	обязательное
app_user	active	boolean	Да	обязательное
app_role	code	varchar(30)	Да	PK
app_role	name	varchar(80)	Да	UNIQUE
user_role	user_id	uuid	Да	PK; FK → app_user
user_role	role_code	varchar(30)	Да	PK; FK → app_role
client	id	uuid	Да	PK
client	inn	varchar(10)	Да	UNIQUE; 10 цифр (формат)
client	name	varchar(200)	Да	обязательное

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
client	active	boolean	Да	обязательное
contact	id	uuid	Да	PK
contact	client_id	uuid	Да	FK → client
contact	full_name	varchar(160)	Да	обязательное
contact	email	varchar(160)	Нет	NULL допустим
contact	phone	varchar(30)	Нет	NULL допустим
deal	id	uuid	Да	PK
deal	client_id	uuid	Да	FK → client
deal	owner_id	uuid	Да	FK → app_user
deal	title	varchar(200)	Да	обязательное
deal	stage	varchar(20)	Да	стадия из заданного набора
deal	created_at	timestamptz	Да	обязательное
deal	next_action_at	timestamptz	Нет	NULL допустим
deal	version	integer	Да	version > 0
product	id	uuid	Да	PK
product	code	varchar(30)	Да	UNIQUE
product	name	varchar(160)	Да	обязательное
product	active	boolean	Да	обязательное

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
offer	id	uuid	Да	PK
offer	deal_id	uuid	Да	FK → deal; UQ1
offer	author_id	uuid	Да	FK → app_user
offer	version_no	integer	Да	version_no > 0; UQ1
offer	status	varchar(20)	Да	статус из заданного набора
offer	created_at	timestamptz	Да	обязательное
offer_line	offer_id	uuid	Да	PK; FK → offer
offer_line	line_no	smallint	Да	PK; line_no > 0
offer_line	product_id	uuid	Да	FK → product
offer_line	quantity	numeric(12,3)	Да	quantity > 0
offer_line	unit_price	numeric(14,2)	Да	unit_price >= 0
offer_line	discount_pct	numeric(5,2)	Да	discount_pct BETWEEN 0 AND 100
offer_line	currency	char(3)	Да	RUB / USD / EUR
offer_line	billing_period	varchar(12)	Да	once / month
approval	id	uuid	Да	PK
approval	offer_id	uuid	Да	FK → offer; UQ2
approval	approver_id	uuid	Да	FK → app_user; UQ2

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
approval	decision	varchar(12)	Да	approved / rejected
approval	note	text	Нет	NULL допустим
approval	decided_at	timestamptz	Да	обязательное
contract	id	uuid	Да	PK
contract	offer_id	uuid	Да	FK → offer
contract	number	varchar(60)	Да	UNIQUE
contract	signed_at	date	Нет	NULL допустим
contract	file_ref	varchar(240)	Нет	NULL допустим
contract	status	varchar(12)	Да	статус из заданного набора
service_order	id	uuid	Да	PK
service_order	contract_id	uuid	Да	FK → contract
service_order	request_key	uuid	Да	UNIQUE
service_order	external_ref	varchar(80)	Нет	UNIQUE
service_order	status	varchar(16)	Да	статус из заданного набора
service_order	created_at	timestamptz	Да	обязательное
service_order	updated_at	timestamptz	Да	обязательное
status_event	id	uuid	Да	PK
status_event	order_id	uuid	Да	FK → service_order

Сущность	Поле	Тип данных	Обяз.	Ограничения
status_event	external_event_id	varchar(100)	Да	UNIQUE
status_event	status	varchar(16)	Да	статус из заданного набора
status_event	received_at	timestamptz	Да	обязательное
activity	id	uuid	Да	PK
activity	deal_id	uuid	Да	FK → deal
activity	author_id	uuid	Да	FK → app_user
activity	channel	varchar(12)	Да	call / email / meeting
activity	result	text	Да	обязательное
activity	performed_at	timestamptz	Да	обязательное
activity	next_due_at	timestamptz	Нет	NULL допустим
audit_event	id	uuid	Да	PK
audit_event	actor_id	uuid	Да	FK → app_user
audit_event	object_type	varchar(30)	Да	обязательное
audit_event	object_id	uuid	Да	обязательное
audit_event	action	varchar(40)	Да	обязательное
audit_event	occurred_at	timestamptz	Да	обязательное
audit_event	details	jsonb	Да	обязательное

Для внешних ключей задано ON DELETE RESTRICT. Ограничения CHECK проверяют допустимые значения, положительное количество и диапазон скидки. Триггеры запрещают самосогласование, регистрацию договора без согласованного КП и создание заказа по неподписанному договору. Полная структура приведена в файле 01_DDL_схема.sql.

5 Тестовые данные и SQL запросы

5.1 Тестовые данные

База заполнена 60 тестовыми записями: пять пользователей, три роли, пять назначений ролей, четыре клиента, четыре контактных лица, шесть сделок, три услуги, пять версий КП, восемь позиций, три решения, три договора, два заказа, три события статуса, четыре взаимодействия и два события аудита.

5.2 Команды DDL

DDL 1. Выделение пространства объектов

```
CREATE SCHEMA crm;
```

DDL 2. Создание справочника ролей

```
CREATE TABLE crm.app_role (
 code varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
 name varchar(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

DDL 3. Добавление ограничения

```
ALTER TABLE crm.deal ADD CONSTRAINT ck_deal_title
CHECK (length(btrim(title)) > 0);
```

DDL 4. Создание индекса

```
CREATE INDEX ix_deal_owner_stage
ON crm.deal(owner_id, stage);
```

DDL 5. Создание представления сумм

```
CREATE VIEW crm.v_offer_amount AS
SELECT offer_id, currency, billing_period,
 sum(round(quantity*unit_price*(1-discount_pct/100),2)) AS amount
FROM crm.offer_line
GROUP BY offer_id,currency,billing_period;
```

5.3 Команды DCL

Групповые роли PostgreSQL разграничивают чтение данных, работу с документами продажи, согласование и администрирование [3].

DCL 1. Закрытие общего доступа к схеме

```
REVOKE ALL ON SCHEMA crm FROM PUBLIC;
```

DCL 2. Закрытие общего доступа к функциям

```
REVOKE ALL ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA crm FROM PUBLIC;
```

DCL 3. Разрешение доступа к схеме

```
GRANT USAGE ON SCHEMA crm
TO crm_reader, crm_sales, crm_approver, crm_admin;
```

DCL 4. Чтение итогов предложений

```
GRANT SELECT ON crm.v_offer_amount TO crm_reader;
```

DCL 5. Запись решений согласующим

```
GRANT INSERT ON crm.approval TO crm_approver;
```

DCL 6. Чтение аудита администратором

```
GRANT SELECT ON crm.audit_event TO crm_admin;
```

DCL 7. Защита аудита от изменения

```
REVOKE UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON crm.audit_event
FROM crm_sales, crm_approver, crm_admin, crm_reader;
```

5.4 Запросы функциональности

Таблица 4 – Задачи запросов и результаты выполнения

Запрос и задача	**Результат на тестовых данных**
Q01. Воронка по менеджерам и стадиям	5 строк группировки; всего 6 сделок.
Q02. Стоимость каждой версии КП	6 строк: суммы отдельно по валюте и периоду. Для КП версии 2 сделки 2: 12 000 RUB/месяц. Для сделки 3: 17 100 RUB/месяц и 5 000 RUB разово.
Q03. Просроченные действия	2 строки: сделки 1 и 2.
Q04. Клиент — договор — подключение	2 строки: TEST-2026-001 / in_progress и TEST-2026-002 / completed.
Q05. КП в ожидании решения	1 строка: сделка 2, версия 2, review.
Q06. История контактов сделки 1	1 звонок с автором и сроком следующего контакта.
Q07. Поиск повторной команды	1 существующий заказ с ключом 00000000-0000-4000-8000-000000000181; новая строка не создаётся.

Q01 Воронка по менеджерам и стадиям

```
SELECT u.login, d.stage, count(*) AS deals FROM crm.deal d JOIN crm.app_user u ON
u.id=d.owner_id GROUP BY u.login,d.stage ORDER BY u.login,d.stage;
```

Q02 Сумма каждой версии КП по валюте и периоду

```
SELECT d.title, o.version_no, o.status, a.currency, a.billing_period, a.amount FROM
crm.offer o JOIN crm.deal d ON d.id=o.deal_id JOIN crm.v_offer_amount a ON
a.offer_id=o.id ORDER BY d.title,o.version_no,a.billing_period;
```

Q03 Просроченные действия по открытым сделкам на 28.10.2026

```
SELECT d.title, c.name AS client, u.login, d.next_action_at FROM crm.deal d JOIN
crm.client c ON c.id=d.client_id JOIN crm.app_user u ON u.id=d.owner_id WHERE d.stage
NOT IN ('won','lost') AND d.next_action_at < TIMESTAMPTZ '2026-10-28 00:00:00+03'
ORDER BY d.next_action_at,d.title;
```

Q04 Подключения по договорам и клиентам

```
SELECT c.name AS client, d.title, ct.number, so.external_ref, so.status FROM
crm.service_order so JOIN crm.contract ct ON ct.id=so.contract_id JOIN crm.offer o ON
o.id=ct.offer_id JOIN crm.deal d ON d.id=o.deal_id JOIN crm.client c ON
c.id=d.client_id ORDER BY ct.number;
```

Q05 Предложения, ожидающие решения

```
SELECT d.title,o.version_no,o.status FROM crm.offer o JOIN crm.deal d ON
d.id=o.deal_id WHERE o.status='review' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM crm.approval a
WHERE a.offer_id=o.id) ORDER BY d.title;
```

Q06 История контактов выбранной сделки

```
SELECT a.performed_at,u.login,a.channel,a.result,a.next_due_at FROM crm.activity a
JOIN crm.app_user u ON u.id=a.author_id WHERE a.deal_id='00000000-0000-4000-8000-
000000000031' ORDER BY a.performed_at;
```

Q07 Проверка повторного заказа без создания дубликата

```
SELECT id,external_ref,status FROM crm.service_order WHERE request_key='00000000-
0000-4000-8000-000000000181';
```

Вывод

Разработаны концептуальная модель Чена, логическая модель Crow’s Foot в 3НФ и физическая схема PostgreSQL из 15 таблиц и 81 поля. Описаны атрибуты и ограничения, загружены 60 тестовых записей, выполнены команды DDL и DCL и семь запросов функциональности.

Список использованных источников

[1] PostgreSQL 18. Data Definition. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl.html Дата обращения: 04.11.2026.

[2] PostgreSQL 18. Constraints. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html Дата обращения: 04.11.2026.

[3] PostgreSQL 18. GRANT / REVOKE. https://www.postgresql.org/docs/18/sql-grant.html ; https://www.postgresql.org/docs/18/sql-revoke.html Дата обращения: 04.11.2026.

[4] PGlite. Getting started; API. https://pglite.dev/docs/ ; https://pglite.dev/docs/api Дата обращения: 04.11.2026.